

2024-2025-1-B 答案

一、选择题 (每题 3 分, 共 12 分)

1-4 B A B A

二、填空题 (每空 3 分, 共 18 分)

(1) $A+2I$ (2) 3 (3) 2880 (4) 3 (5) 0 (6) 2

三、计算题 (每题 10 分, 共 30 分)

1、解: 由已知得 $|A| = -2$ (2 分)

$$AA^* = |A|I = -2I \text{(4 分)}$$

由等式 $A^*BA = 2BA - 8I$ 两端同时左乘 A 右乘 A^{-1} 得

$$AA^*BAA^{-1} = 2ABAA^{-1} - 8I$$

$$-2B = 2AB - 8I.$$

$$(A+I)B = 4I \text{(8 分)}$$

$$B = 4(A+I)^{-1} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \text{(10 分)}$$

2、解: 方程组的增广矩阵

$$(A|b) = \begin{bmatrix} a & 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 & 1 \\ 1 & 1 & a & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & a & 1 \\ 0 & a-1 & 1-a & 0 \\ 0 & 1-a & 1-a^2 & 1-a \end{bmatrix} \rightarrow$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & a & 1 \\ 0 & a-1 & 1-a & 0 \\ 0 & 0 & -a^2-a+2 & 1-a \end{bmatrix} \text{(4 分)}$$

相似矩阵具有相同的特征值,所以矩阵 A 的特征

值与矩阵 $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ 的特征值相同.

下面求矩阵 $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ 的特征值,令

$$\left| \lambda E - \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \right| = \begin{vmatrix} \lambda & -1 & -1 \\ -1 & \lambda & -1 \\ -1 & -1 & \lambda \end{vmatrix} \\ = (\lambda+1)^2(\lambda-2) = 0,$$

得 A 的特征值为 $-1, -1, 2$

..... (7 分)

(2) 因为矩阵 $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ 为实对称矩阵, 所以

$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ 可相似对角化, 从而矩阵 A 一定可以相

似对角化. (10 分)

五、证明题 (每题 5 分, 共 10 分)

1、证明:

(1) 齐次线性方程组 $Ax=0$ 含有 n 个未知量, 又 $r(A)=n$, 故基础解系含有零个向量, 即只有零解.....(3 分)

(2) 因 $AB=O$, 则 B 得每一个列向量都是 $Ax=0$ 得解向量, 由 (1) 知 $Ax=0$ 只有零解, 则 B 得每一个列向量都是零向量, 故 B 为零矩阵.....(5 分)

2、证明:

(1) 因为 $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关, 所以 α_2, α_3 线性无关. 因为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关, 所以 α_1 能由 α_2, α_3 线性表示. (3 分)

四、解答题 (每题 10 分, 共 30 分)

1、解:

(1) 设 $A\xi = \lambda\xi$,(2 分)

$$\text{即: } \begin{cases} 2-1-2=\lambda \\ 5+a-3=\lambda \\ -1+b+z=-\lambda \end{cases} \rightarrow \lambda=-1, a=-3, b=0. \text{(5 分)}$$

$$(2) \text{ 由(1)得 } |\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda-2 & 1 & -2 \\ -5 & \lambda+3 & -3 \\ 1 & 0 & \lambda+2 \end{vmatrix} = (\lambda+1)^3$$

故 A 的特征值为 $-1, -1, -1$ (7 分)

$$\text{当 } \lambda = -1 \text{ 时, } (-I - A)X = 0 \text{ 的系数矩阵为 } \begin{bmatrix} -3 & 1 & -2 \\ -5 & 2 & -3 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \text{ 从而其基础解系}$$

含有 1 个解向量, 从而 A 的线性无关的特征向量只有 1 个, 故不能对角化。(10 分)

2、解:

$$\text{二次型矩阵 } A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 3 \end{bmatrix} \text{(3 分)}$$

A 的特征多项式:

$$|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda-2 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda-3 & -2 \\ 0 & -2 & \lambda-3 \end{vmatrix} = (\lambda-2)(\lambda^2 - 6\lambda + 5).$$

知 A 的特征值为 1、2、5(5 分)

对特征值 1: 解 $(I - A)x = 0$, 得 $\alpha_1 = (0, 1, -1)^T$.

对特征值 2: 解 $(2I - A)x = 0$, 得 $\alpha_2 = (1, 0, 0)^T$

对特征值 5: 解 $(5I - A)x = 0$, 得 $\alpha_3 = (0, 1, 1)^T$ (8 分)

单位化得

$$\beta_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1/\sqrt{2} \\ -1/\sqrt{2} \end{pmatrix}, \beta_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \beta_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \end{pmatrix}$$

记 $Q = (\beta_1, \beta_2, \beta_3)$, 所用正交变换为 $X = QY$ (10 分)

3、

【解】 (1) $A(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = (A\alpha_1, A\alpha_2, A\alpha_3)$

$$= (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

由于 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 为三维线性无关的列向量组, 从而
矩阵 $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 可逆, 有

$$(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)^{-1} A (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix},$$

所以 A 与 $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ 相似.

..... (4 分)

相似矩阵具有相同的特征值,所以矩阵 A 的特征

值与矩阵 $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ 的特征值相同.

下面求矩阵 $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ 的特征值.令

$$\left| \lambda E - \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \right| = \begin{vmatrix} \lambda & -1 & -1 \\ -1 & \lambda & -1 \\ -1 & -1 & \lambda \end{vmatrix} \\ = (\lambda+1)^2(\lambda-2) = 0,$$

得 A 的特征值为 $-1, -1, 2$

..... (7 分)

(2) 因为矩阵 $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ 为实对称矩阵, 所以

$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ 可相似对角化, 从而矩阵 A 一定可以相

似对角化. (10 分)

五、证明题 (每题 5 分, 共 10 分)

1、证明:

(1) 齐次线性方程组 $Ax = 0$ 含有 n 个未知量, 又 $r(A) = n$, 故基础解系含有零个向量, 即只有零解.....(3 分)

(2) 因 $AB = O$, 则 B 得每一个列向量都是 $Ax = 0$ 得解向量, 由 (1) 知 $Ax = 0$ 只有零解, 则 B 得每一个列向量都是零向量, 故 B 为零矩阵.....(5 分)

2、证明:

(1) 因为 $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关, 所以 α_2, α_3 线性无关. 因为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关, 所以 α_1 能由 α_2, α_3 线性表示. (3 分)

(2) α_4 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示.

反证法. 假设 α_4 能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示. 由(1)可知 α_1 能由 α_2, α_3 线性表示, 所以 α_4 能由 α_2, α_3 线性表示, 这与向量组 $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关矛盾, 从而假设不成立, 即 α_4 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示. (5 分)